

บทที่ 4

การทดลองและผลการทดลอง

4.1 โครงร่างของระบบ

4.1.1 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการทดลอง

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดลอง

- ASP .Net Web Application Server

หน่วยประมวลผลกลาง	: AMD Sempron 2000+
หน่วยความจำ	: 512 MB
ฮาร์ดดิสก์	: 80 GB
ระบบปฏิบัติการ	: Windows OS
ระบบฐานข้อมูล	: PostgreSQL version 8.0
เซิร์ฟเวอร์	: IIS version 5.1
ทูลที่ใช้พัฒนา	: Microsoft Visual Studio .Net 2003
Plug-in	: WSE 1.0

- Java Web Service Server

หน่วยประมวลผลกลาง	: Pentium 4 1.7 GHz
หน่วยความจำ	: 512 MB
ฮาร์ดดิสก์	: 120 GB
ระบบปฏิบัติการ	: Windows OS
เซิร์ฟเวอร์	: Websphere Application Server 5.1
ทูลที่ใช้พัฒนา	: Websphere Application Developer 5.1.1

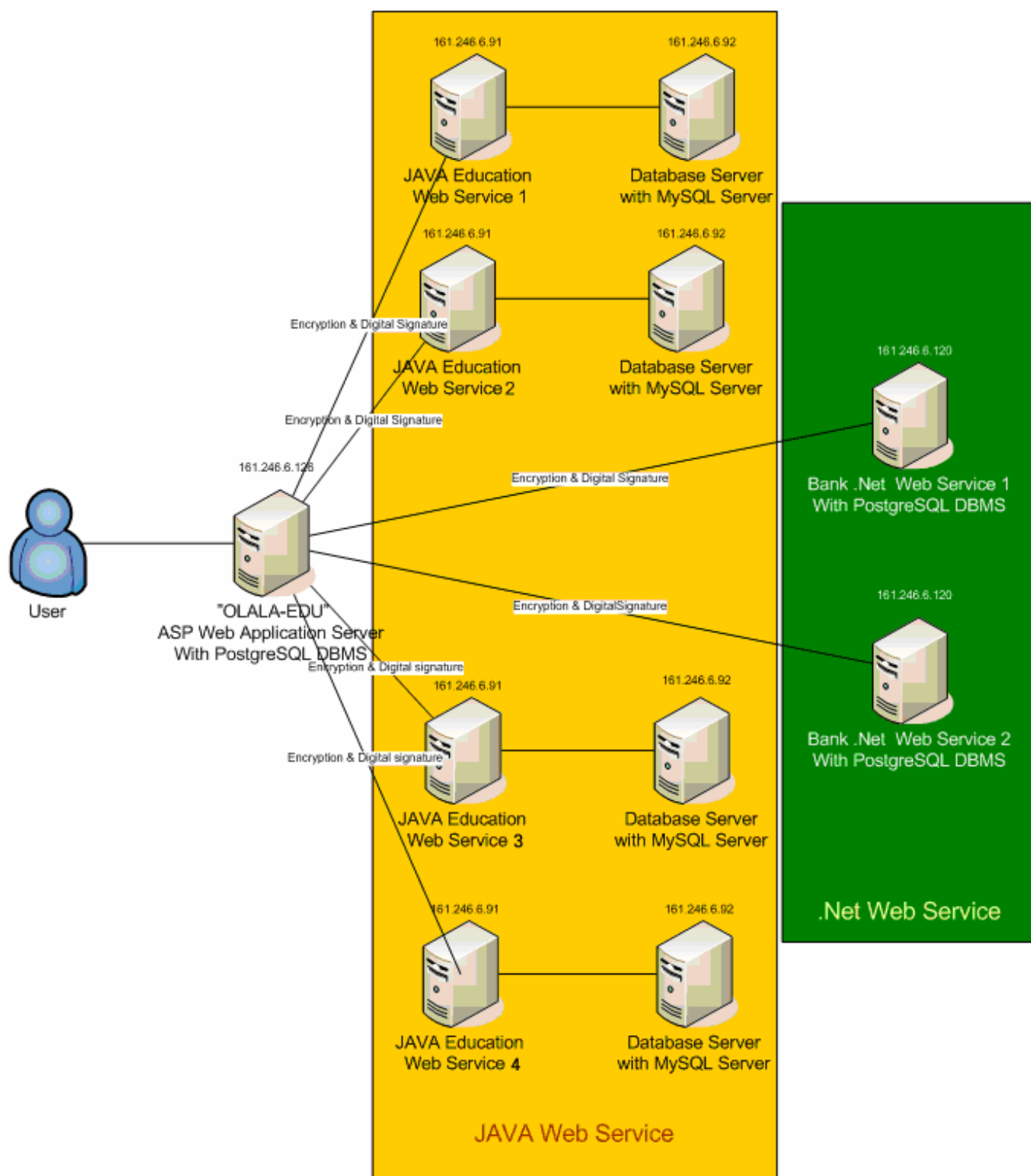
- Database Server

หน่วยประมวลผลกลาง	: Pentium M 1.4
หน่วยความจำ	: 512 MB
ฮาร์ดดิสก์	: 40 GB
ระบบปฏิบัติการ	: Windows OS
ระบบฐานข้อมูล	: MySQL version 3.2 build 6.14
ทูลที่ใช้พัฒนา	: Eclipse 3.1

- .Net Web Service Server

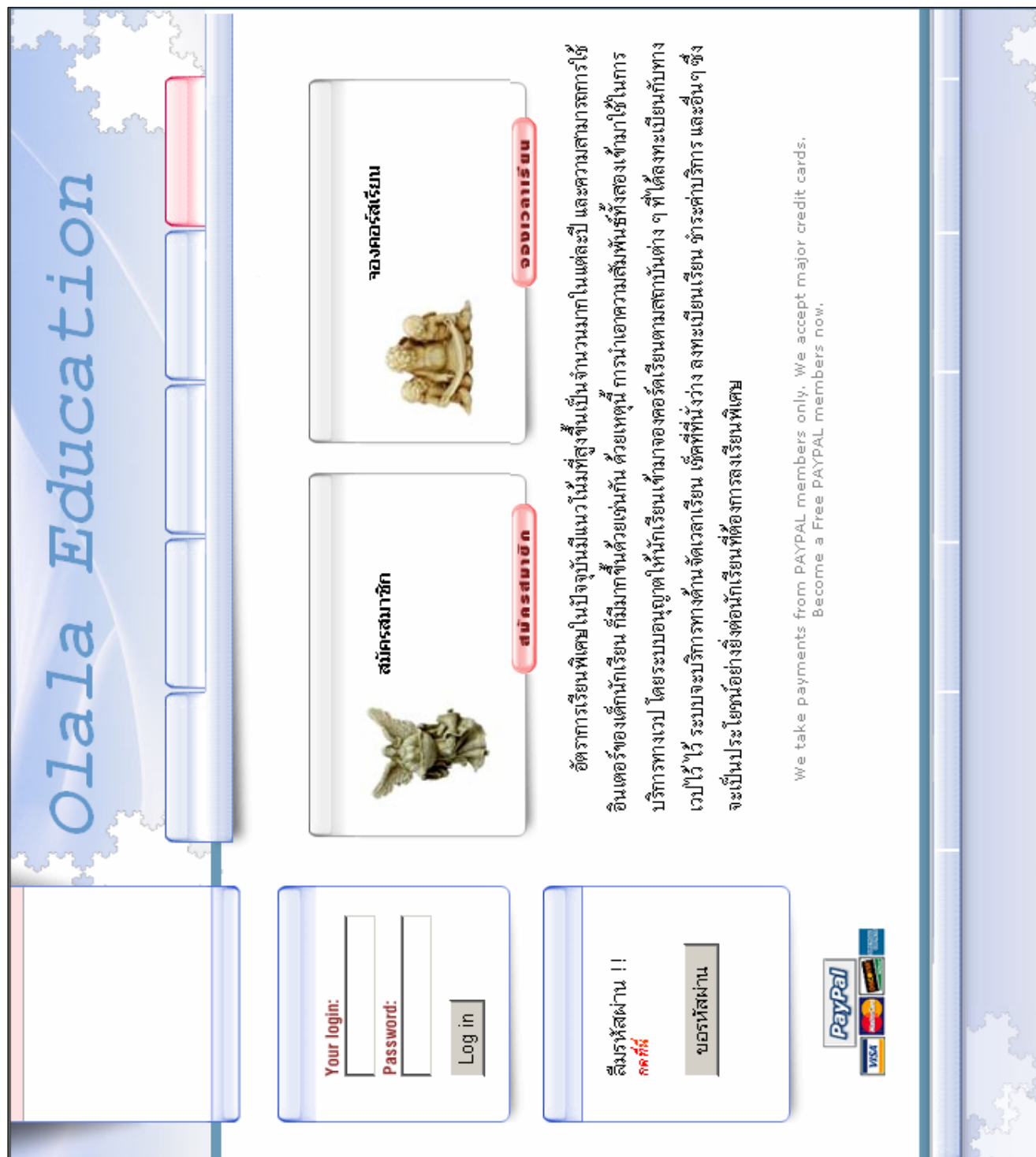
หน่วยประมวลผลกลาง	: Pentium 4 3.0 GHz
หน่วยความจำ	: 1 GB
ฮาร์ดดิสก์	: 160 GB
ระบบปฏิบัติการ	: Windows OS
ระบบฐานข้อมูล	: PostgreSQL version 8.0
เซิร์ฟเวอร์	: IIS version 5.1
ทูลที่ใช้พัฒนา	: Microsoft Visual Studio .Net 2003
Plug-in	: WSE 2.0

4.1.2 แบบจำลองระบบที่มีการนำ WS-Security ไปใช้

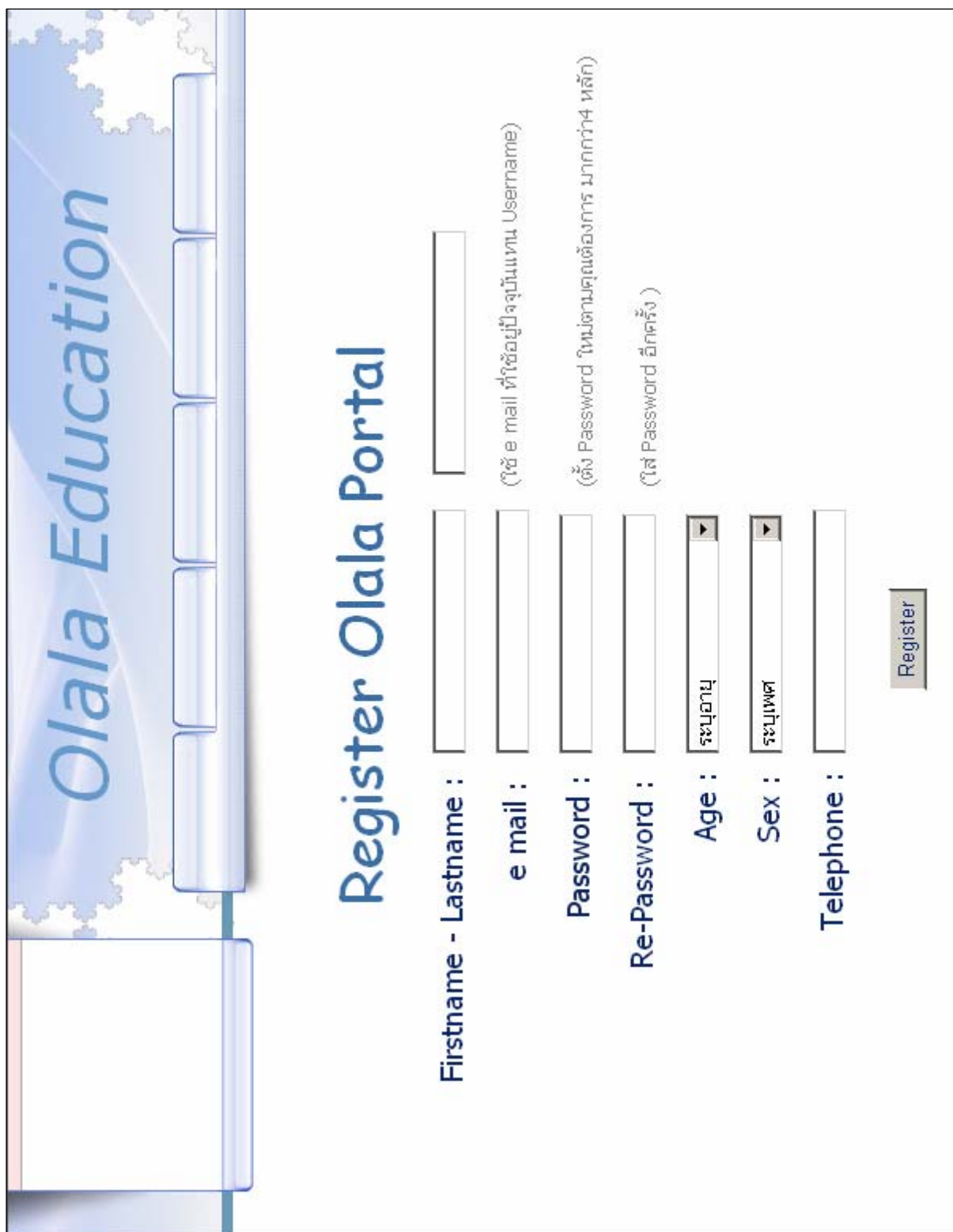


รูปที่ 4.1 แบบจำลองระบบที่มีการนำ WS-Security ไปใช้

4.2 ผลการทดลอง



รูปที่ 4.2 แสดงหน้าแรกของเว็บ OLALA Education



Olala Education

Register Olala Portal

Firstname - Lastname :
 e mail : (ใช้ e mail ที่ใช้อยู่ปัจจุบันแทน Username)
 Password : (ตั้ง Password ใหม่ตามคุณต้องการ มากกว่า 4 หลัก)
 Re-Password : (ใส่ Password อีกครั้ง)
 Age : ระบุนอายุ
 Sex : ระบุนเพศ
 Telephone :

รูปที่ 4.3 แสดงหน้าสำหรับ Register



Profile User

สถานะผู้ใช้งาน : log in/Not log in

เลือก	ลำดับ	รหัสวิชา	วิชา	วันเริ่ม	วันสุดท้าย	เวลาเริ่มเรียน	เวลาเลิกเรียน	วันเรียน	ผู้สอน	สาขา	ที่นั่งทั้งหมด	ที่นั่งที่เหลือ	ราคา	ช่วงเวลา
☐	1	010025	physic	1/1/2549	31/1/2549	09.00	12.00	จันทร์-พุธ-ศุกร์	อ. อดชา วงสวรรค์	สยาม	50	25	1500	เทอม1
☐	2	010045	physic	1/1/2549	31/1/2549	09.00	12.00	จันทร์-พุธ-ศุกร์	อ. อดชา วงสวรรค์	สยาม	50	10	1500	เทอม1
☐	3	020023	math	1/1/2549	31/1/2549	13.00	16.00	จันทร์-พุธ-ศุกร์	อ. บรรณกิจ ชัยมิตร	สยาม	50	5	1500	เทอม1
☒	4	030035	chemical	1/1/2549	31/1/2549	09.00	12.00	จันทร์-พุธ-ศุกร์	อ. อดุง จามวงศ์	สยาม	50	2	1500	เทอม1
☐	5	020021	math	1/1/2549	31/1/2549	16.00	19.00	จันทร์-พุธ-ศุกร์	อ. บรรณกิจ ชัยมิตร	สยาม	50	40	1500	เทอม1

[Payment](#)
[Add Reserve](#)
[Log out](#)

[Register](#)

รูปที่ 4.4 แสดงหน้า Profile ที่ต้อง login ก่อนจึงจะเข้ามาได้



เลือกวิชา :

เลือกสถาบัน :

เลือกเวลา :

กรุณาเลือกวิชา

กรุณาเลือกสถาบัน

กรุณาเลือกเวลาเรียน

OK Another

course choose

เลือก	ลำดับ	รหัสวิชา	วิชา	วันเริ่ม	วันสุดท้าย	เวลาเริ่มเรียน	เวลาเลิกเรียน	วันเรียน	ผู้สอน	สาขา	ที่นั่งทั้งหมด	ที่นั่งเหลือ	ราคา	ช่วงเวลา
☐	1	010025	physic	1/ 1/ 2549	31/ 1/ 2549	09 .00	12 .00	จันทร์-พุธ-ศร	อ .ดาชา วงสวรรค์	สยาม	50	25	1500	ตอนล
☐	2	010045	physic	1/ 1/ 2549	31/ 1/ 2549	09 .00	12 .00	จันทร์-พุธ-ศร	อ .ดาชา วงสวรรค์	สยาม	50	10	1500	ตอนล
☐	3	020023	math	1/ 1/ 2549	31/ 1/ 2549	13 .00	16 .00	จันทร์-พุธ-ศร	อ .ณรงค์ ชัยมิตร	สยาม	50	5	1500	ตอนล
☐	4	030035	chemical	1/ 1/ 2549	31/ 1/ 2549	09 .00	12 .00	จันทร์-พุธ-ศร	อ .ณัฐ งามวงศ์	สยาม	50	2	1500	ตอนล
☐	5	020021	math	1/ 1/ 2549	31/ 1/ 2549	16 .00	19 .00	จันทร์-พุธ-ศร	อ .ณรงค์ ชัยมิตร	สยาม	50	40	1500	ตอนล

OK

Cancel

รูปที่ 4.5 แสดงหน้าเลือกคอร์ส



Select Course

เลือก ลำดับ	รหัสวิชา	วิชา	วันเริ่ม	วันสุดท้าย	เวลาเริ่มเรียน	เวลาเลิกเรียน	วันเรียน	ผู้สอน	สาขา	ที่นั่งทั้งหมด	ที่นั่งที่เหลือ	ราคา	ช่วงเวลา
☐	1 010025	physic	1/1/2549	31/1/2549	09.00	12.00	จันทร์-พฤหัสบดี	อ. เดชา วงสวรรค์	สยาม	50	25	1500	เทอม1
☐	2 010045	physic	1/1/2549	31/1/2549	09.00	12.00	จันทร์-พฤหัสบดี	อ. เดชา วงสวรรค์	สยาม	50	10	1500	เทอม1
☐	3 020023	math	1/1/2549	31/1/2549	13.00	16.00	จันทร์-พฤหัสบดี	อ. แรงศักดิ์ ชัยมิตร	สยาม	50	5	1500	เทอม1
☐	4 030035	chemical	1/1/2549	31/1/2549	09.00	12.00	จันทร์-พฤหัสบดี	อ. อ่างงาม วงศ์	สยาม	50	2	1500	เทอม1
☐	5 020021	math	1/1/2549	31/1/2549	16.00	19.00	จันทร์-พฤหัสบดี	อ. แรงศักดิ์ ชัยมิตร	สยาม	50	40	1500	เทอม1

รูปที่ 4.6 แสดงหน้าเลือกคอร์สเพื่อยืนยันอีกครั้ง



Payment

เลือก ลำดับ รหัสวิชา	วิชา	วันที่เริ่ม	วันสุดท้าย	เวลาเริ่มเรียน	เวลาเลิกเรียน	วันเรียน	ผู้สอน	สาขา	ที่นั่งทั้งหมด	ที่นั่งที่เหลือ	ราคา	ช่วงเวลา
☐ 1	010025 physic	1/1/2549	31/1/2549	09.00	12.00	จันทร์-พุธ-ศุกร์	อ. ๒๓๔ วรสวรรค์	สยาม	50	25	1500	เทอม1
☐ 2	010045 physic	1/1/2549	31/1/2549	09.00	12.00	จันทร์-พุธ-ศุกร์	อ. ๒๓๔ วรสวรรค์	สยาม	50	10	1500	เทอม1
☐ 3	020023 math	1/1/2549	31/1/2549	13.00	16.00	จันทร์-พุธ-ศุกร์	อ. เรืองศักดิ์	สยาม	50	5	1500	เทอม1
☐ 4	030035 chemical	1/1/2549	31/1/2549	09.00	12.00	จันทร์-พุธ-ศุกร์	อ. อยุ่ จานวงศ์	สยาม	50	2	1500	เทอม1
☐ 5	020021 math	1/1/2549	31/1/2549	16.00	19.00	จันทร์-พุธ-ศุกร์	อ. เรืองศักดิ์	สยาม	50	40	1500	เทอม1

เลขบัตรเครดิ :

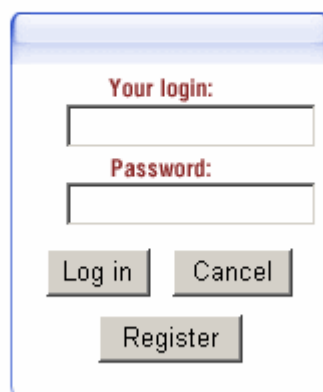
รหัสเงินบัตรเครดิ :

ขั้บบัตรเครดิ :

วันหมดอายุนบัตรเครดิ : เดือน : ปี :

รูปที่ 4.7 แสดงหน้าจอการจ่ายเงิน

Confirm Log In



A dialog box titled "Confirm Log In" with a blue border and a light blue header. It contains two text input fields: "Your login:" and "Password:". Below the fields are three buttons: "Log in", "Cancel", and "Register".

Your login:

Password:

Log in Cancel

Register

รูปที่ 4.8 แสดงหน้าจอการยืนยัน ใช้เพื่อยืนยันการจ่ายเงิน และยืนยันการจอง